

Cours 1 : Corps purs et mélanges

1.2 Mélanges

1 Corps purs et mélanges

1.1 Corps purs

Les espèces chimiques (atomes, ions ou molécules) peuvent exister seules ou être mélangées à d'autres espèces chimiques.

♥ Définition : Corps pur

Un **corps pur** est une substance composée d'une seule espèce chimique sous forme atomique ou moléculaire.

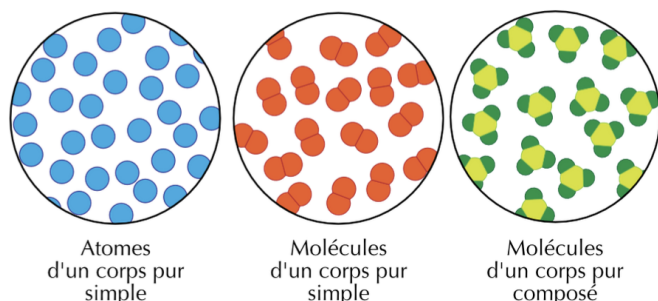
Il peut être classé en deux catégories :

Corps pur simple : composé d'un seul type d'élément chimique (un seul type d'atome).

🔍 **Exemple 1.** : l'or $\text{Au}_{(s)}$ ou le dioxygène $\text{O}_{2(g)}$.

Corps pur composé : formé de plusieurs éléments chimiques différents.

🔍 **Exemple 2.** : l'eau $\text{H}_2\text{O}_{(l)}$ ou le chlorure de sodium $\text{NaCl}_{(s)}$.

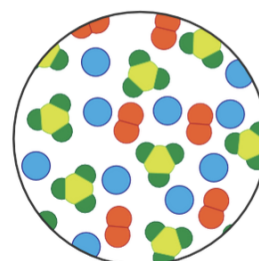


🎯 **Application 1.** Pour chaque substance ci-dessous, indique si elle est un **corps pur simple** ou un **corps pur composé**.

1. O_2 (Dioxygène) :
2. NaCl (Chlorure de sodium) :
3. Fe (Fer) :
4. H_2O (Eau) :
5. CO_2 (Dioxyde de carbone) :
6. S_8 (Soufre) :

♥ Définition : Mélange

Un **mélange** contient au moins deux espèces chimiques (atomes ou molécules), associées sans proportions fixes.



Mélange

🎯 **Application 2.** Pour chaque exemple, indique s'il s'agit d'un **mélange** ou d'un **corps pur** :

1. Eau distillée H_2O :
2. Air ($\text{N}_2 + \text{O}_2$) :
3. Sucre $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$:
4. Eau salée ($\text{H}_2\text{O} + \text{NaCl}$) :
5. Hélium He :

Lorsqu'on mélange plusieurs espèces chimiques, on obtient deux types de mélanges selon l'aspect du résultat :

♥ Définition : Mélange homogène

Un **mélange homogène** est un mélange dans lequel on ne distingue pas les constituants à l'œil nu. Ils sont répartis de façon uniforme.

🔍 **Exemple 3.** L'air est un mélange homogène de gaz, principalement de diazote $\text{N}_{2(g)}$ (environ 80 %) et de dioxygène $\text{O}_{2(g)}$ (environ 20 %). Un verre de grenadine est aussi un mélange homogène (eau + sirop bien mélangés).

♥ Définition : Mélange hétérogène

Un **mélange hétérogène** est un mélange dans lequel on peut distinguer au moins deux constituants à l'œil nu (ou après agitation).

🔍 **Exemple 4.** L'eau et l'huile ne se mélangent pas : on voit deux phases. C'est un mélange hétérogène.

 **Application 3.** Mélange homogène, hétérogène ou corps pur ?

1. Eau salée :
2. Jus d'orange avec pulpe :
3. Sucre en poudre :
4. Acier (alliage de fer et de carbone) :
5. Lait :
6. Oxygène O_2 en bouteille :
7. Vinaigrette (huile + vinaigre) :
8. Eau distillée H_2O :

1.3 Composition massique et volumique

La composition d'un mélange peut être exprimée à l'aide de pourcentages massiques ou volumiques, selon qu'on considère les masses ou les volumes.

 **Exemple 5.** Une tablette de chocolat au lait contient 30 % de sucre. Elle pèse 100 g. La masse de sucre contenue dans la tablette est :

$$m_{\text{sucre}} = 100 \times \frac{30}{100} = 30 \text{ g}$$

La tablette contient donc 30 g de sucre.

 **Application 4.** L'eau de mer contient en moyenne 3,5 % de sel dissous. Quelle est la masse de sel dans 2000 g d'eau de mer ?

 **Application 5.** Une bouteille de vinaigre de 500 g contient 8 % d'acide acétique (CH_3COOH). Quelle est la masse d'acide acétique contenue dans cette bouteille ?

 **Application 6.** L'air que nous respirons contient environ 21 % de dioxygène (O_2) en volume. Tu inspires environ 500 mL d'air à chaque respiration. Quel volume d' O_2 entres-tu dans tes poumons à chaque inspiration ?

 **Faire :** Exercice 5

2 Identification d'espèces chimiques

Après avoir étudié les mélanges et les corps purs, il est essentiel de pouvoir identifier les espèces chimiques qui les composent.

Pour cela, on peut utiliser différentes grandeurs physiques.

2.1 Par la masse volumique

Définition : Masse volumique

La **masse volumique** ρ d'une espèce chimique est égale au quotient de la masse m de l'espèce par son volume V :

$$\rho = \frac{m}{V}$$

où ρ s'exprime en $g \cdot L^{-1}$, la masse m en g, et le volume V en L.

 **Remarque.** La masse volumique de l'eau pure est égale à $1\,000 \text{ g} \cdot L^{-1}$

La mesure de la masse et du volume d'une espèce chimique permet de calculer la masse volumique et ainsi d'identifier l'espèce.

 **Application 7.** Un liquide a une masse de 250 g et occupe un volume de 0.2 L. Calcule sa masse volumique en $g \cdot L^{-1}$.

Application 8. On verse un liquide dans un cylindre gradué. Sa masse est de 180 g pour un volume de 130 mL. Calcule sa masse volumique en $\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$.

Faire : Exercice 1, 4, 5, 6

2.2 Par température de changement d'état

Lorsqu'un corps pur change d'état (fusion ou ébullition), cela se produit à une **température constante**, pour une pression donnée. Mesurer cette température permet donc d'identifier l'espèce chimique.

- **Température de fusion** θ_f : passage de l'état solide à liquide.
- **Température d'ébullition** θ_{eb} : passage de l'état liquide à gazeux.

Exemple 6. L'eau pure fond à 0°C et bout à 100°C (à pression atmosphérique normale).

Faire : Exercice 2, 3

Exercice

Exercice 1.

Un professeur envoie son assistant prélever un liquide dans une zone pleine de fourmis. Il revient avec 40,0 mL d'un liquide pesant 48,8 g.



Le professeur s'interroge : "Est-ce bien de l'acide formique pur ?" Sachant que sa masse volumique est $\rho = 1,22 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$, **vérifie-le par le calcul.**

Exercice 2.

Un élève affirme avoir récupéré de l'eau pure dans un bécher. Le liquide est incolore, fluide, sans odeur particulière. Pour vérifier, on le chauffe dans une petite casserole. Le liquide commence à bouillir à une température constante de 56°C .

Températures d'ébullition : Eau : 100°C - Éthanol : 78°C - Acétone : 56°C - Méthanol : 65°C

- Peut-on conclure qu'il s'agit d'eau ? Justifie ta réponse.
- À ton avis, quelle pourrait être la nature de ce liquide ?

Exercice 3.

Lors d'une manipulation, un élève fait fondre un solide blanc. Il observe que sa température de fusion reste constante à 69°C .

Températures de fusion : Acide stéarique : 69°C — Acide benzoïque : 122°C — Naphtalène : 80°C — Urée : 133°C

- D'après les données ci-dessous, quelle est probablement la nature de ce solide ?
- Quelques jours plus tard, l'élève refait la manipulation avec le même échantillon, mais la température de fusion n'est plus la même. **Propose une explication.**

Exercice 4.

Pour vérifier que du lait n'est pas coupé avec de l'eau, les contrôleurs de la répression des fraudes peuvent en évaluer la masse volumique. La masse m d'un bidon contenant 5,0 L de lait entier est mesurée avec une balance précise à 10 g près. On trouve $m = 8,15 \text{ kg}$.

Données :

- Masse du bidon vide : $m_0 = 3,05 \text{ kg}$
- Masse volumique du lait entier : $\rho_{\text{lait}} = 1,03 \times 10^3 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$

1. Indiquer si le lait est un corps pur ou un mélange. Justifier.
2. Calculer la masse volumique du lait contenu dans le bidon.
3. Le lait testé a-t-il pu être coupé à l'eau ? Argumenter.

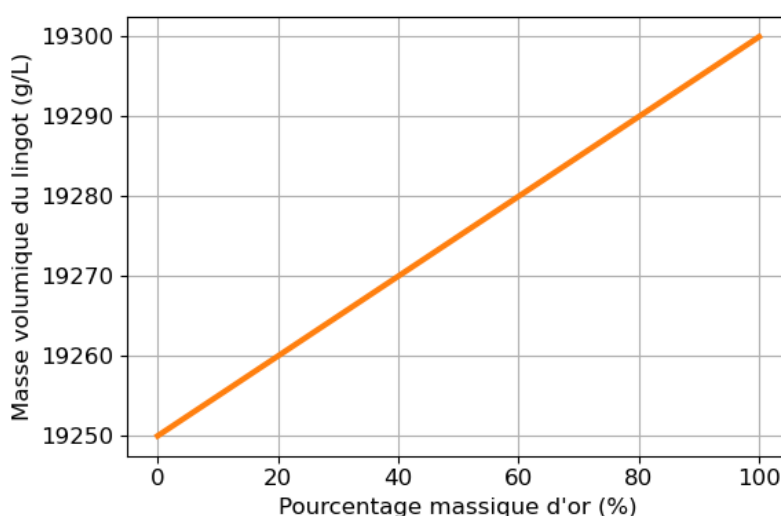
Exercice 5. 🧠 🧠 🧠

Un bijoutier reçoit un petit lingot présenté comme étant en or massif, c'est-à-dire constitué uniquement d'or. Il souhaite vérifier qu'il ne contient pas un autre métal moins précieux.



Données :

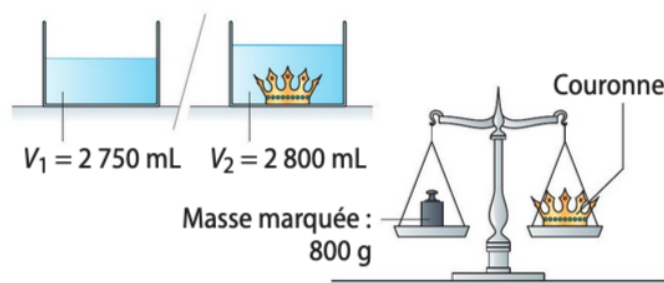
- Masse volumique de l'or pur : $\rho_{\text{or}} = 19\,300 \text{ g/L}$
1. Un lingot d'or massif est-il un corps pur ? Justifie ta réponse.
 2. Le bijoutier mesure la masse du lingot : $m = 964 \text{ g}$, et son volume : $V = 0,05 \text{ L}$.
Calcule sa masse volumique ρ et compare-la à celle de l'or pur.
 3. Peut-on affirmer que le lingot est composé uniquement d'or ? Justifie.
 4. L'or est parfois "coupé" avec un autre métal tel que le tungstène. À l'aide de la courbe ci-dessous représentant l'évolution de la masse volumique d'un alliage or–tungstène en fonction du pourcentage massique d'or, détermine :



- a) Le pourcentage massique d'or dans le lingot.
- b) La masse de tungstène qu'il contient.

Exercice 6. 🧠 🧠 🧠

Hiéron, roi de Syracuse de -265 à -215 , aurait commandé à un orfèvre une couronne en or. Le soupçonnant d'avoir remplacé une partie de l'or par de l'argent, il aurait demandé à Archimède de vérifier sa composition.



Données :

- $\rho_{\text{or}} = 19,3 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$
- $\rho_{\text{argent}} = 10,5 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$

En vous aidant de la figure, vérifiez que le soupçon d'Hiéron est justifié.